

Laboratorio 2

Contents

1	Introduzione	4
2	Il terminale UNIX	5
2.1	Comandi	5
2.1.1	Struttura base comandi Linux	5
2.1.2	-help e man	5
2.1.3	pwd	5
2.1.4	ls	5
2.1.5	cd	6
2.1.6	mkdir	6
2.1.7	touch	6
2.1.8	stat	7
2.1.9	cp	7
2.1.10	mv	7
2.1.11	rm	8
2.1.12	rmdir	8
2.1.13	cat	8
2.1.14	less	8
2.1.15	more	9
2.1.16	head	9
2.1.17	tail	10
2.1.18	wc	10
2.2	Wildcards	10
2.2.1	Asterisco (*)	11
2.2.2	Punto Interrogativo (?)	11
2.3	Reindirizzazione	11
2.3.1	Reindirizzare l'output	11
2.3.2	Reindirizzare l'input	11
2.3.3	Reindirizzare gli errori	11
2.4	Pipe	12
2.5	Virgolette	12
3	Filesystem UNIX	13
3.1	Path	13
3.2	Marcature temporali	13
3.3	File nascosti	13
4	Programmi UNIX	14
4.1	Flussi standard	14
5	Linguaggio C	15
5.1	Struttura generica	15
5.2	Compilatore	15
5.2.1	Warnings	15
5.3	Fasi di pre-esecuzione	16
5.4	Librerie	16

5.5	Variabili	17
5.5.1	Scoping	17
5.6	printf	17
5.6.1	Placeholders	18
5.7	scanf	18
5.8	Costanti	18
5.9	Commenti	19
5.10	Operatori in C	19
5.11	sizeof	20
5.12	If-Else	20
5.13	While e do-while	21
5.13.1	Break e continue	21
5.14	Switch	21
5.15	Array	22
5.16	Matrici	22
5.17	Struct	22
5.18	Enum	22
5.19	typedef	23
6	Esercizi	24
6.1	Esercizio 1	24

1 Introduzione

In questo corso lavoreremo con programmi vicini al linguaggio macchina.
Lavoreremo inoltre con:

- UNIX
- thread
- processi
- programmazione di sistema

Codice Teams: r407rxv

2 Il terminale UNIX

Il **terminale** è una interfaccia testuale per dialogare con il sistema.

Dentro il terminale gira una **shell**, ovvero il programma che interpreta i comandi.

Il terminale mostra il **prompt**, riceve i comandi e visualizza l'output.

Il simbolo \$ indica che la shell è pronta a ricevere un comando (potrebbe non essere \$ a volte).

2.1 Comandi

2.1.1 Struttura base comandi Linux

Esiste una struttura base per molti comandi, ovvero questa:

comando + opzione + argomento + (opzione + argomento)

La differenza principale tra opzione e argomento è che l'opzione è relativa alla **modalità** del comando e l'argomento **su cosa lavora** il comando. L'opzione + argomento invece è relativo all'argomento. per esempio:

```
1      $ gcc -Wall hello.c -o hello
```

2.1.2 -help e man

Entrambi questi comandi aiutano a comprendere specifici comandi in modi diversi, -help è un aiuto generico mentre "man" è il manuale.

```
1      $ [comando] --help
2      $ gcc --help
3      $ man [comando]
4      $ man gcc
```

2.1.3 pwd

pwd è il comando "print working directory" e mostra la posizione della directory corrente all'interno del **file system**.

```
1      $ pwd
```

2.1.4 ls

ls, ovvero "list", elenca tutto il contenuto della directory corrente, directory e file.

```
1      $ ls
```

Può essere usata con alcuni **attributi**, aggiungibili con un "dash" (-) come in questo caso:

```
1      $ ls -a
```

Ecco gli attributi:

- **a**: include tutti gli elementi nascosti
- **l**: include informazioni avanzate (data, grandezza...)

2.1.5 cd

cd significa "change directory" e si sposta nella directory specificata da un path relativo o assoluto.

```
1    $ cd [path]
2    $ cd esercizi
3    $ cd /users/gabri/esercizi
```

Percorsi speciali:

- **Directory corrente:** specificato da un punto, ha lo stesso valore di pwd.

```
1    $ cd .
2
```

- **Directory padre:** specificato da un doppio punto.

```
1    $ cd ..
2
```

- **Home dell'utente:** specificato da una tilde, si sposta nella home dell'utente ovunque essa sia.

```
1    $ cd ~
2
```

2.1.6 mkdir

mkdir significa "make directory" e crea una directory del nome specificato nella cartella corrente.

```
1    $ mkdir [nomeDirectory]
2    $ mkdir esercizi
```

2.1.7 touch

Il comando **touch** nasce con l'intento di aggiornare l'ultimo accesso e l'ultima modifica di un file (marcatore temporale, timestamp).

```
1    $ touch [nomeFile]
2    $ touch log.txt
```

Se il file non esiste, lo crea.

Tale comando senza attributi modifica:

- Tempo di accesso (atime)
- Tempo di modifica (mtime)

Se desideriamo poi modificare uno solo di questi timestamp allora si può introdurre un attributo:

- **-a:** atime

- **-m**: mtime

Il comando può essere usato anche sulle directory, ma non crea automaticamente una directory se assente, bensì solo file.

2.1.8 stat

Il comando **stat**, ovvero "status", mostra i metadati di un file o una directory, inclusi i timestamp.

```
1 $ stat [nome]
2 $ stat hello.c
```

Ecco i dati mostrati da tale comando:

- Tipo di file
- Dimensione
- Inode
- Permessi
- Proprietario e Gruppo
- Data di ultimo accesso (Access)
- Data di ultima modifica (Modify)
- Data di ultima modifica dei metadati (Change)

2.1.9 cp

Il comando **cp**, ovvero "copy", copia il file passato come parametro e lo incolla nel path specificato dopo l'argomento, eventualmente rinominandolo.

```
1 $ cp [nomeFileDaCopiare] [Destinazione]\[NuovoNomeFile]
2 $ cp hello.c \esercizi\eserc.c
```

Questo esempio copia il file "hello.c", lo sposta nella sub-directory "esercizi" e lo rinomina. Il file originale rimane al suo posto.

La rinomina della copia è omissibile.

Questo comando, con l'aggiunta di un attributo "-r" (**recursive**) può essere applicato anche alle directory.

```
1 $ cp -r [nomeDirectory] [Destinazione]\[NuovoNomeDirectory]
2 $ cp -r cartella1 \esercizi\cartella2
```

2.1.10 mv

Il comando **mv**, ovvero "move", sposta o/e rinomina un file:

```
1 $ mv [nomeVecchio] [destinazione]\[nomeNuovo]
2 $ mv hello.c ciao.c
```

Questo comando rinomina il file "hello.c" in "ciao.c", senza spostarlo.

2.1.11 rm

Il comando **rm**, ovvero "remove", elimina un file.

```
1 $ rm [nomeFile]
2 $ rm hello.c
```

La cancellazione da terminale non sposta nel cestino, è in genere definitiva.

2.1.12 rmdir

Il comando **rmdir**, ovvero "remove directory", elimina una directory vuota.

```
1 $ rmdir [nomeDirectory]
2 $ rmdir esercizi
```

Se vogliamo eliminare una cartella e il suo contenuto, si possono usare questi attributi:

- **-r**: "recursive", applica la cancellazione anche ai contenuti.
- **-f**: "forced", applica l'attributo recursive con forza, ignora le conferme di cancellazione.

2.1.13 cat

Il comando **cat**, ovvero "concatenate", scrive il contenuto del file sullo standard output.

```
1 $ cat [nomeFile]
2 $ cat hello.txt
```

Si possono stampare più file in sequenza, concatenati:

```
1 $ cat [nomeFile1] [nomeFile2]
2 $ cat hello1.txt hello2.txt
```

Il comando usato da solo diventa interattivo e legge dallo standard input, ovvero il terminale: ogni volta che si scrive qualcosa a cat, lo stamperà direttamente sul terminale.

```
1 $ cat
2 $ ciao
3 ciao
```

Per uscire da questa modalità bisogna premere (**Ctrl + D**).

2.1.14 less

Il comando **less**, opera simile al comando **cat**, ma non carica tutto il file nel terminale e per leggere più contenuto bisogna scrollare.

```
1 $ less [nomeFile]
2 $ less hello.txt
```

Si possono aprire anche più file insieme:

```
1 $ less [nomeFile1] [nomeFile2]
2 $ less file1.txt file2.txt
```

Per passare al prossimo file o al precedente si fa rispettivamente:

```
1      $ :n
2      $ :p
```

Per scorrere in avanti si può premere:

- **Spazio**: pagina successiva.
- **↓**: riga successiva.
- **Invio/Enter**: riga successiva.
- **G**: fine del file.

Questo comando permette anche di scorrere indietro:

- **b**: pagina precedente
- **Freccia in su**: riga precedente
- **g**: inizio del file

e di cercare parole, vediamo un esempio (una volta attivato less):

```
1      $ /ciao (cerca in avanti)
2      $ ?ciao (cerca indietro)
```

Per scorrere le occorrenze si fa così:

```
1      $ n (occorrenza successiva)
2      $ N (occorrenza precedente)
```

Per uscire bisogna premere **Q**.

2.1.15 more

Il comando **more** funziona come il comando **less**, ma non permette di scorrere indietro, nè di cercare parole.

```
1      $ more [nomeFile]
2      $ more file.txt
```

Per uscire bisogna premere **Q**.

2.1.16 head

Il comando **head** permette di stampare le prime righe di un file su terminale.

```
1      $ head [nomeFile]
2      $ head hello.txt
```

Possiamo specificare quante righe stampare:

```
1      $ head -n [righeDaStampare] [nomeFile]
2      $ head -n 5 hello.txt
```

Questo esempio stampa le prime 5 righe del file "hello.txt".

2.1.17 tail

Il comando **tail** permette di stampare le ultime righe di un file su terminale.

```
1 $ tail [nomeFile]
2 $ tail hello.txt
```

Possiamo specificare quante righe stampare:

```
1 $ tail -n [righeDaStampare] [nomeFile]
2 $ tail -n 5 hello.txt
```

Questo esempio stampa le ultime 5 righe del file "hello.txt".

2.1.18 wc

Il comando **wc**, ovvero "word count", serve per contare delle specifiche informazioni in un file.

```
1 $ wc [nomeFile]
2 $ wc file.txt
```

Il comando restituisce 3 valori in questo ordine:

- Numero di righe
- Numero di parole
- Numero di byte

Il comando può essere eseguito con un filtro passato come attributo:

- **-l** per le righe
- **-w** per le parole
- **-c** per i byte

2.2 Wildcards

Le wildcard permettono di mantenere un aspetto generico di alcuni dati per lavorare su più entità in contemporanea.

Le wildcard quindi funzionano da veri e propri **placeholder**. Questa è una funzionalità della shell, la quale **espande** le wildcard una volta che gli arrivano: sostituisce le wildcard e genera un elenco di tutte le unità che soddisfano la wildcard.

Per esempio:

```
1 $ ls *.c
2 "espansione shell"
3 $ ls file1.c file2.c file3.c
```

Ai comandi non viene mai passata la shell, bensì gli argomenti precisi su cui lavorare.

2.2.1 Asterisco (*)

L'asterisco (*) usato come wildcard permette di specificare una **stringa qualsiasi** di lunghezza qualsiasi, per esempio:

```
1 $ ls *.c
```

Questo comando stampa tutti i file con estensione ".c", ovvero i file con nome qualsiasi che hanno estensione ".c".

2.2.2 Punto Interrogativo (?)

Il punto interrogativo (?) usato come wildcard indica un **carattere** qualsiasi.

```
1 $ ls prova?.c
```

Questo comando stampa tutti i file con prefisso "prova", suffisso ".c" e un carattere qualsiasi che divide suffisso e prefisso specificati, in questo caso utile per stampare tutte le prove / test possibilmente nominati "prova1", "prova2" e così via.

2.3 Reindirizzazione

2.3.1 Reindirizzare l'output

Si può reindirizzare lo **standard output** di un comando in questo modo:

```
1 $ [comando] > [destinazione]
2 $ ls > lsLog.txt
```

Questo comando scrive in "lsLog.txt" quello che sarebbe dovuto essere stampato sul terminale dal comando "ls".

Attenzione: questo tipo di reindirizzazione **sovrascrive** ogni volta il file intero, se si desidera eseguire un'aggiunta in fondo al file senza perdere i dati precedenti allora bisogna usare l'**append**:

```
1 $ [comando] >> [destinazione]
2 $ ls >> lsLog.txt
```

2.3.2 Reindirizzare l'input

Come l'output, si può reindirizzare lo **standard input**:

```
1 $ [destinazione] < [sorgente]
2 $ sort < dati.txt
```

In questo esempio, si stampa in ordine alfabetico il contenuto di "dati.txt"

2.3.3 Reindirizzare gli errori

Anche il flusso **standard error** può essere reindirizzato:

```
1 $ [comando] 2> [destinazione]
2 $ ls 2> lsLog.txt
```

2.4 Pipe

La **pipe** collega più comandi in questo modo:

stdout del primo comando → stdin del secondo comando

Ecco il template e un esempio:

```
1      $ [comando1] | [comando2]
2      $ ls | less
```

In questo esempio viene eseguito "ls" e viene poi stampato secondo il comando "less". La pipe evita di creare file intermedi che sarebbero necessari per realizzare il solito effetto.

2.5 Virgolette

Per evitare che non ci sia ambiguità negli argomenti, dato che la shell utilizza gli spazi per separare argomenti, comandi e opzioni, bisogna utilizzare le **virgolette**:

```
1      $ mkdir "nuova cartellozza"
```

3 Filesystem UNIX

Il **filesystem** è un albero che ha come radice la **root**, indicata da un `"/`

3.1 Path

Il filesystem localizza ogni file e directory tramite un **path**, il quale può essere:

- **Assoluto**: parte dalla root.
- **Relativo**: parte dalla directory corrente.

3.2 Marcature temporali

tenere traccia del tempo in UNIX è importante: i timestamp sono spesso utilizzati per prendere decisioni importanti, come la ricompilazione di un file con un timestamp vecchio. In UNIX ogni file ha 3 marcature temporali:

- **atime**: access time, ultimo accesso.
- **mtime**: modification time, ultima modifica del contenuto.
- **ctime**: change time, ultima modifica dei metadati.

3.3 File nascosti

I **file nascosti** sono i file il cui nome solitamente inizia con il punto.

`.txt .config .bashrc`

4 Programmi UNIX

4.1 Flussi standard

Ogni programma ha 3 flussi standard:

- **standard input**
- **standard output**
- **standard error**

Questi flussi possono essere reindirizzati altrove dal terminale.

5 Linguaggio C

Il linguaggio **C** è un linguaggio compilato, pertanto, prima di eseguire un file bisogna convertirlo in binario.

C è un linguaggio **strongly typed**, c'è un forte controllo dei tipi.

Necessita ";" (semicolon) alla fine di ogni istruzione.

Esistono diversi standard C: C89, C95, C99, C11, C17, C23.

5.1 Struttura generica

Un programma C solitamente è composto da questi elementi in questo ordine:

1. Direttive pre-processore
2. Dichiarazioni globali
3. Funzioni (incluso main)

ATTENZIONE: un programma C può avere **un solo main**.

5.2 Compilatore

Il compilatore più conosciuto e usato per C è **gcc**, ovvero "GNU C Compiler", anche se adesso viene definito come "GNU Compiler Collection" perché diventato un progetto più ampio che include anche altri compilatori come quello di Fortran e C++.

```
1 gcc hello.c -o hello
```

In questo caso, il comando:

- compila il file "hello.c"
- rinomina l'eseguibile come "hello"

Ogni programma eseguito ritorna un risultato per determinare se è terminato con successo o meno, si ottiene così:

```
1 $ gcc hello.c
2 $ hello.c
3 $ echo $?
4 0
```

5.2.1 Warnings

I **warnings** sono importanti e non vanno ignorati, per compilarli e stamparli tutti si fa così:

```
1 $ gcc -Wall hello.c
```

Ogni warning contiene un messaggio e la location (riga e carattere) di esso.

5.3 Fasi di pre-esecuzione

Ecco cosa succede dall'avvio del programma:

- **Preprocessing:** vengono eseguite le direttive pre-processore.
- **Compilazione:** il sorgente .c viene trasformato in codice oggetto .o.
- **Linking:** i file oggetto vengono collegati in un unico eseguibile.
- **Caricamento:** l'eseguibile viene caricato in memoria per essere eseguito, viene diviso in 4 **zone** diverse:
 - **Codice:** contiene le istruzioni e le funzioni.
 - **Dati statici:** variabili globali, dati che rimangono per tutta la durata dell'esecuzione.
 - **Heap:** zona dinamica, mantiene i dati temporanei come variabili ed oggetti.
 - **Stack:** zona dinamica, quando una funzione entra in esecuzione viene generato un **record di attivazione**, il quale contiene varie informazioni legate a tale chiamata. Uno stack viene eliminato al terminare di un blocco di funzione.

Vediamo come svolgere queste fasi manualmente invece che compilare tutto insieme direttamente:

- Preprocessing: con "-E" ci si ferma alle direttive di preprocessing, "-o" invece salva l'output in un file secondario.

```
1      $ gcc -E [nomeSorgente] -o [nuovoNome]
2      $ gcc -E codice.c -o codiceP.c
3
```

- Compilazione: si accettano solo file ".o", qui con "-c" si compila ma ci si ferma prima del Linking.

```
1      $ gcc -c [nomeFile] -o [nuovoNome]
2      $ gcc -c codiceP.c -o codice.o
3
```

- Linking:

```
1      $ gcc [nomeFile] -o [nuovoNome]
2      $ gcc codice.o -o eseguibile.out
3
```

5.4 Librerie

Nei programmi in C è possibile utilizzare delle **direttive di preprocessing** (o del preprocessore) che permettono di importare funzioni e strumenti utili allo svolgimento del programma:

```
1      #include <stdio.h>
```

5.5 Variabili

In C possiamo usare le **variabili**. Sono celle di memoria a cui si può associare un valore di un tipo specifico, assegnato al momento della **dichiarazione**.

```
1    int x; //Dichiarazione
2    x = 32; //Assegnamento
```

Le dichiarazioni servono al compilatore per capire quanta memoria riservare.

Le variabili possono essere di molti tipi:

- **char**: carattere, 1 byte
- **short**: numero intero, almeno 2 byte (più corto di int comunque)
- **int**: numero intero, almeno 2 byte
- **long**: numero intero, almeno 4 byte
- **long long**: numero intero, almeno 8 byte
- **float**: numero reale a precisione singola, almeno 4 byte
- **double**: numero reale a precisione doppia, almeno 8 byte
- **long double**: numero reale a precisione estesa, almeno 10 byte
- **void**: assenza di tipo, 0 byte

La presenza della parola "almeno" consiste nel fatto che non si sa mai quanto veramente sia grande una variabile e in quanti bit consista, però alcune parole chiave garantiscono una lunghezza minima.

I char possono essere assegnati a numeri corrispondenti a caratteri ASCII.

Come si può vedere non esiste nessun tipo **string**, bensì sono rappresentate come array di char:

```
1    char y [8] = "Gabriele";
```

L'insieme dei valori delle variabili di un programma C in un determinato momento rappresenta lo **stato** del programma.

5.5.1 Scoping

Quando dichiariamo una variabile dobbiamo sapere quando inizia ad essere visibile e quando non lo è più, per questo si deve studiare lo **scoping**. Ci sono due tipi di scoping:

- **Scoping globale**: tutte le variabili dichiarate fuori dalle funzioni (anche main)
- **Scoping locale**: le variabili definite dentro un blocco sono visibili solo nel blocco stesso.

5.6 printf

Questo è un comando base per stampare qualcosa su console:

```
1    printf("Hello World");
```

5.6.1 Placeholders

Per stampare le variabili bisogna utilizzare i **placeholders**:

```
1  int x = 10;
2  printf("%d",x)
```

Bisogna scegliere il placeholder corretto per riuscire a stampare una variabile; la scelta va in base al tipo:

- **%d**: numeri interi (int)
- **%i**: numeri interi (int)
- **%f**: numeri decimali (double)
 - Per stampare uno specifico numero di cifre decimali si aggiunge un "." dopo "%" e poi si specifica il numero:

```
1          printf("%.2f",x)
2
```

Questa stampa mostrerà per esempio solo 2 cifre decimali. Usato sugli altri placeholder questo provoca l'ingrandimento di padding a destra (numero negativo) o sinistra (numero positivo) di ciò che viene stampato.

- **%c**: caratteri (char)
- **%s**: stringa
- **%u**: numeri interi senza segno (unsigned int)
- **%x**: numero intero in esadecimale
- **%p**: indirizzo di memoria, puntatore
- **%z**: tipo di sizeof (size_t)

5.7 scanf

Questo comando serve per l'input da tastiera:

```
1  scanf("Numero: %d",&intero)
```

In questo caso, legge un intero e lo salva nella variabile *intero*.

La & serve per passare la variabile come indirizzo e non valore (per array non si usa, sono già riferimenti).

5.8 Costanti

In C non esistono le variabili costanti, possono essere sempre modificate!

5.9 Commenti

I commenti in C possono essere inseriti in vari modi:

- Commenti su una riga: aperti da `"/"`, non vengono chiusi
- Commenti su più righe: delimitati da `"/**"` e da `**"/`.

I commenti sono fondamentali e spariscono al momento di compilazione.

Sarebbe preferibile utilizzare sempre i commenti con `"/**"` perchè quelli con `"/"` sono più idonei per C++.

5.10 Operatori in C

Operatori aritmetici

- `+`: addizione
- `-`: sottrazione
- `*`: moltiplicazione
- `/`: divisione
- `%`: resto della divisione (modulo)

Bisogna stare attenti perchè alcune operazioni possono ritornare errori pratici di **overflow** o **underflow**. **Operatori logici**

- `&&`: AND logico
- `||`: OR logico
- `!`: NOT logico

Operatori di assegnamento

- `=`: assegnamento
- `+=`: somma e assegnamento
- `-=`: sottrazione e assegnamento
- `*=`: moltiplicazione e assegnamento
- `/=`: divisione e assegnamento
- `%=`: modulo e assegnamento

L'assegnamento avviene da destra verso sinistra:

```
1      a = b = c; ---> a = (b = c)
```

Operatori di incremento e decremento

- `++`: incremento di 1

- `--`: decremento di 1
- `++x`: pre-incremento (incrementa e poi assegna)
- `x++`: post-incremento (assegna e poi incrementa)
- `--x`: pre-decremento (decrementa e poi assegna)
- `x--`: post-decremento (assegna e poi decrementa)

Operatori di confronto

- `==`: uguale
- `!=`: diverso
- `>`: maggiore
- `<`: minore
- `>=`: maggiore o uguale
- `<=`: minore o uguale

5.11 sizeof

La keyword **sizeof** restituisce quanti byte occupa in memoria un tipo di dato o una variabile:

```
1    int x = 10;
2    printf("%zu\n", sizeof(x))
```

Il placeholder utilizzato (z) è specificato in una sottosezione precedente.

5.12 If-Else

Per prendere decisioni si usano i costrutti **if-else**:

```
1    if (condizione) {
2        comando;
3        ...
4    } else {
5        comando;
6        ...
7    }
```

La condizione deve essere paragonabile con un valore **booleano** per determinare la decisione.

Questi costrutti si possono annidare e addirittura si può omettere l'else.

5.13 While e do-while

Questo costrutto permette di eseguire più volte le stesse istruzioni fino ad un certo **break point**, ovvero fino a che una condizione non ferma il while.

```
1   while (condizione) {
2       comando;
3       ...
4   }
```

C'è un'opzione alternativa che garantisce una prima esecuzione e avvia il ciclo solo se la condizione è soddisfatta:

```
1   do {
2       comando;
3       ...
4   } while (condizione)
```

5.13.1 Break e continue

Il **break** serve per interrompere un ciclo:

```
1   while(condizione) {
2       comando;
3       if(condizione) {
4           break;
5       }
6   }
```

Il **continue** invece interrompe solo un iterazione e passa alla prossima:

```
1   while(condizione) {
2       comando;
3       if(condizione) {
4           continue;
5       }
6   }
```

5.14 Switch

Lo **switch** è un costrutto decisionale alternativo a if-else per scegliere tra più di 2 scelte:

```
1   switch (espressione) {
2       case valoreCostante1:
3           comando1;
4           comando2;
5           break;
6       case valoreCostante2:
7           comando3;
8           comando4;
9           break;
10      default:
11          break;
12  }
```

Il break è necessario per evitare errori.

5.15 Array

L'**array** è la prima struttura non banale che vediamo, corrisponde ad una **sequenza** di valori dello stesso tipo, in memoria corrisponde ad una sequenza di celle.

L'array è una struttura dati di lunghezza fissa (non può essere modificata) ed è ad **accesso diretto** tramite gli **indici (index)**, i quali partono da "0".

Definizione array:

```
1      [tipo] [nomeArray] [lunghezza]
2      double reali[10]
```

Accesso ad un elemento:

```
1      [nomeArray] [index]
2      reali[0]
```

5.16 Matrici

Le **matrici** non sono altro che **array di array**:

```
1      int mat[10][10];
```

Questo crea una matrice 10x10 e la metodologia di accesso è la medesima degli array.

5.17 Struct

Lo **struct** permette di definire **tipi custom**, strutture dati non omogenee (non con membri tutti dello stesso tipo).

Crea nuovi tipi, non variabile. Utilizzato per creare gli oggetti.

Definizione oggetto tramite struct:

```
1      struct Studente {
2          char nome[10];
3          int eta;
4      }
```

Accesso a un membro:

```
1      [nomeStruct].[membro]
2      studente.[eta]
```

L'ordine dei membri influisce sull'ordine in memoria.

5.18 Enum

Enum definisce un tipo enumerativo, rende il codice più autodocumentante.

Ogni identificatore è una variabile costante intera che di default parte da 0 e aumenta di 1 per ogni chiave.

I valori assegnati agli identificatori sono custom.

```
1     enum giorni {lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato,
2         domenica};
3     enum giorni giorno = "lunedì";
4     enum giorni {lunedì = 1, martedì, mercoledì = 4, giovedì, venerdì,
5         sabato, domenica};
```

5.19 typedef

typedef serve per creare un **alias** per un tipo già esistente:

```
1     typedef [tipo] [nuovoNome]
2     typedef int Intero
```

Attenzione, **struct** non necessita typedef:

```
1     struct Persona {
2         ...
3     }
```

6 Esercizi

6.1 Esercizio 1

Partendo dalla propria home, svolgere queste operazioni dal terminale LINUX:

1. Creare una directory lezione02
2. Entrarci
3. Creare tre file vuoti: "a.c", "b.c", "note.txt"
4. Visualizzare solamente i file con estensione ".c"
5. Salvare quell'elenco in "sorgenti.txt"
6. Aggiungere il contenuto di "sorgenti.txt" a "note.txt"
7. Contare quante righe contiene "note.txt"

Soluzione:

```
1      $ cd ~
2      $ mkdir lezione02
3      $ cd lezione02
4      $ touch a.c b.c node.txt
5      $ ls *.c > sorgenti.txt
6      $ sorgenti.txt >> note.txt
7      $ qw -l note.txt
```